

基于Uni-App小程序开发的信息管理系统学生端

韦彩仁¹, 张锐杭²

(1.广东科贸职业学院, 广东 清远 511500; 2.广州软件学院, 广东 广州 510000)

摘要: 研究旨在设计一种基于Uni-App小程序开发的学生信息管理系统。传统的学生信息管理系统多依赖于网页或独立应用程序, 这在一定程度上限制了其实时性和便携性。Uni-App作为一种先进的前端框架, 允许开发者使用Vue.js和SpringBoot等主流技术, 快速构建适应多个平台(包括微信小程序、支付宝小程序等)的应用。该项目采用Vue.js来开发用户界面, 利用其响应式编程和组件化的特点, 提高了开发效率和应用性能。后端则采用SpringBoot框架来开发, 以其简化的部署和广泛的社区支持, 加快了开发进程并提升了系统的稳定性。项目的成功实施不仅提高了学生的学习和管理效率, 也为各高校或教育机构提供了一种高效、便捷的学生信息管理解决方案。

关键词: Uni-App小程序; 小程序; 学生管理系统; Vue.js技术; Spring Boot技术

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2024.11.018

1 概述

在移动互联网的快速发展下, 基于移动平台的教育应用也生根发芽。学生信息管理系统作为教育信息化的重要组成部分, 具有户登录与管理、课程管理、成绩查询、考试安排、考勤记录及作业提交等基本功能。在管理大量学生的情况下, 其便捷性和实时性的提升对于提高教育管理质量与效率具有重要意义。然而, 现有的学生管理系统往往存在诸多限制, 例如, 平台依赖性强、维护成本高、用户体验不佳等。研究旨在探讨如何利用Uni-App^[1]技术开发一个跨平台的学生端学生信息管理系统, 以解决传统网页和独立应用程序在现代教育管理需求中的局限性问题。

2 项目功能需求

2.1 用户登录与管理

(1) 登录验证。实现一个安全的账户系统, 采用加密技术保护用户密码, 并结合后端逻辑确保登录请求的安全验证处理。同时提供密码找回功能。

(2) 个人信息管理。设计一个用户个人信息管理模块, 允许用户查看和编辑个人资料, 包括姓名、学号、班级等基本信息。此外, 应保证用户信息的准确性和最新性, 允许用户更新联系方式和照片等。

2.2 课程管理

(1) 课程查询。学生需要方便地查看自己的课程表, 因此开发一项课程查询功能, 使用数据库查询优化技术快速检索课程信息, 应用数据可视化技术使课程表易于理解。课程详细信息还应包括课程的时间安排、地点、授课教师等信息。课程查询界面应友好且易于导航。

(2) 选课系统。为保证学生在线选择或退选课程, 系统需实时更新选课结果, 并通知学生选课成功与否。此外, 系统应支持课程冲突检测和解决策略, 使用事务处理确保数据的一致性, 防止并发访问引起的问题。

2.3 成绩查询

(1) 成绩查看。学生应能实时查询各科成绩, 并能够查看历史成绩记录。系统应提供详细的成绩报告, 包括课程平均分、排名等信息, 集成一个成绩查询模块, 通过与学校数据库的接口获取实时成绩信息。

(2) 绩点计算。系统自动依据学校的绩点计算公式计算学生的GPA, 并在前端界面中清晰显示。

2.4 考试安排

(1) 考试时间表。学生应能查看所有考试安排的详细时间表, 包括考试时间、地点等。系统还应提供考试提醒功能, 创建一个考试时间表功能, 利用日历管理工具来帮助学生视觉化考试安排。

(2) 考试通知。系统应自动推送考试相关的通知, 例如, 考试时间变更、地点更改等, 可以通过邮件或系统内推送通知学生, 确保学生及时收到重要信息。

2.5 考勤记录

(1) 签到签退。系统应提供课堂电子签到和签退功能, 自动记录上课出勤情况, 应考虑使用地理位置信息或二维码扫描等方式简化签到过程。

(2) 缺勤记录。学生应能查看自己的缺勤记录, 并了解缺勤对成绩或纪律的影响, 系统应具备缺勤记录查询功能, 统计分析学生的出勤情况, 并以报告的形式

呈现。

2.6 作业提交

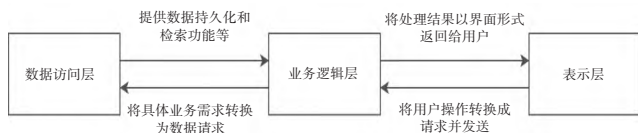
(1) 在线提交。学生应能在系统中直接上传作业文件。系统应支持多种文件格式，支持大文件上传，并提供进度显示，支持断点续传和文件类型检查。

(2) 作业反馈。教师可在系统上批改作业并给出评语和分数，学生可以登录系统查看反馈和成绩。

3 项目架构分析

项目采用三层架构模式，即表示层、业务逻辑层和数据访问层。表示层主要通过 Uni-App 框架实现，负责与用户的直接交互；业务逻辑层负责实现系统的核心功能，例如数据处理和业务规则的执行；数据访问层则负责在数据库中存取数据。这种分层架构有助于简化系统的维护和扩展。

系统架构关系图如图 1 所示。



3.1 表示层

在 Uni-App 小程序开发中，用户界面非常重要。为了提供流畅且直观的用户体验，采用了 Uni-App 框架进行开发。Uni-App 能够确保代码的安全性和稳定性，通过组件化和模块化的开发方式，可以快速适应市场变化，轻松添加新功能或调整现有布局。

3.2 业务逻辑层

业务逻辑是应用程序的核心，负责处理所有与业务相关的决策和规则。项目选择 Node.js 来构建服务。这些技术都是无状态的，意味着它们可以轻松地横向扩展，以满足不断增长的用户需求。无状态服务的优点是简单、易于理解和维护，同时能够有效地处理并发请求，保证系统的高可用性和伸缩性。

3.3 数据访问层

数据的存储和高效访问对于任何应用程序来说都很重要。在数据访问层，项目采用对象关系映射（ORM）技术，来简化数据库操作。ORM 允许开发者使用面向对象的方式来操作数据库，这样可以减少直接编写 SQL 语句的需要。

4 数据库设计

4.1 设计原则

(1) 安全性与隐私保护。强调如何通过加密、权限控制和安全备份来保护学生的敏感信息。

(2) 数据一致性与完整性。采取措施确保数据在多个表中的一致性，使用主外键约束。

(3) 可扩展性与性能。讨论如何设计数据库以支持未来可能增加的数据量和用户量，例如通过优化查询、使用索引提高性能。

4.2 具体实现

表结构设计如下。

(1) 学生表（students）包含学生 ID（主键，自增）、姓名、加密后的邮箱地址等字段。

(2) 课程表（courses）包含课程 ID（主键）、课程名称、课程描述等字段。

(3) 学生课程关联表（student_courses）包含学生 ID（外键）、课程 ID（外键）、成绩等字段。

关系设计如下。

多对多关系。学生和课程之间的多对多关系通过学生课程关联表（student_courses）来实现，该表用于存储学生选课记录和成绩。

数据完整性如下。

(1) 唯一约束。在学生表中的邮箱地址字段上设置唯一约束，确保每个学生有唯一的邮箱地址。

(2) 非空约束。在学生表和课程表的必要字段上设置非空约束，例如，学生的姓名和课程的名称不能为空。

(3) 检查约束。在成绩字段上设置检查约束，确保成绩在合理的范围内，例如，0~100。

5 技术实现

Vue.js^[2]作为前端开发框架，负责用户界面的构建，其凭借轻量级和易学易用的特性极大地提高了开发效率。SpringBoot^[3]作为后端服务框架，简化了企业级应用的开发部署过程^[4]，与前端技术配合实现了明确的前后端分离。两者的结合不仅加快了开发进度，也保持了系统的高性能与稳定性。

5.1 前端实现

5.1.1 界面设计与交互

(1) 界面设计。在 Uni-App 中，首先需要设置界面布局。这通常涉及 HTML 的“<template>”部分，其中定义了界面的结构。例如，一个简单的登录界面可能包括输入框（用于输入用户名和密码），以及一个提交按钮。使用 Vue.js 的单文件组件（.vue 文件），可以将界面的模板、脚本和样式封装在一起。代码如下。

```
<template>
  <view class="container">
    <text class="title">学生管理系统</text>
```



```
<input type="text" v-model="username" placeholder="用户名">
<input type="password" v-model="password" placeholder="密码">
<button @click="login">登录</button>
</view>
</template>
```

(2) 交互设计。在用户交互流程设计中，重点考虑了操作的便捷性和流畅性。借助 Vue.js 的数据驱动机制，实现了动态内容的流畅更新，用户操作的反馈几乎是实时的。Vue.js 的数据绑定 (v-model) 使得表单元素与数据模型同步，用户输入的内容会直接反映到对应的数据属性上。单击“登录”按钮后，触发“login”方法，发送请求至后端进行验证。

5.1.2 数据传输与处理

(1) Ajax 数据交互。在前端与后端的数据通信上采用了 Ajax 技术，通过异步请求实现了前后端分离，避免了传统同步请求带来的界面刷新和等待。Ajax 数据交互通过使用 JavaScript 的“XMLHttpRequest”对象或更现代的“fetch” API 实现异步通信。使用“fetch”发送 POST 请求的示例如下。

```
fetch('/api/sessions', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({ username, password })
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
  if (data.success) {
    // 登录成功，存储 token 等操作
  } else {
    // 处理错误信息
  }
});
```

(2) 数据处理。Vue.js 的响应式系统允许声明式地绑定数据到视图。例如，当后端返回的学生信息更新时，可以直接赋值给 Vue 实例的一个属性，然后界面上所有绑定到该属性的部分都会自动更新。代码如下。

```
// 假设有一个获取学生信息的函数 getStudentInfo()
getStudentInfo().then(student => {
  this.student = student; // 界面上关于学生的信息会自
// 动刷新
});
```

5.2 后端实现

5.2.1 API 设计

RESTful API。在 SpringBoot 中创建 RESTful API，首先定义一个 Controller 类，并使用注解“@RestController”标记。每个 API 接口对应 Controller 中的一个方法，使用“@GetMapping”“@PostMapping”等注解来指定 http 请求类型和路径。代码如下。

```
@RestController
@RequestMapping("/api/students")
public class StudentController {
  @GetMapping
  public ResponseEntity<List<Student>> getAllStudents() {
    // 逻辑代码 ...
  }
  @PostMapping
  public ResponseEntity<Student> addStudent(@RequestBody Student newStudent) {
    // 逻辑代码 ...
  }
}
```

5.2.2 业务逻辑处理

(1) 用户登录验证。后端接收到前端发来的用户名和密码后，利用 Spring Security 进行身份认证和授权。如果验证通过，则生成 JWT token 返回给前端，用于后续请求身份认证^[5]。

(2) 数据检索。可以通过 Spring Data JPA 的 Repository 接口简化实现。例如，创建一个继承自“JpaRepository<Student, Long>”的接口，可以直接使用 JPA 提供的各种数据库操作方法，简化了数据访问层的代码量。代码如下：

```
public interface StudentRepository extends JpaRepository<Student, Long> {}
```

6 项目总结

6.1 成功实践

(1) 功能实现。描述成功实现了学生信息管理系统的核心功能，例如，学生信息的增删查改、成绩管理、课程安排等。通过优化的数据库设计和高效的后端处理，系统能够快速响应用户请求，同时保证了数据的一致性和准确性。

(2) 用户体验提升。强调如何通过使用 Uni-App 框架和 Vue.js 来构建一个具有良好响应式特性的用户界面，从而在不同设备上提供良好的用户体验。例如，通过自适应布局 and 智能交互设计，用户在手机、平板计算 (下转第 120 页)



碰撞，同时也能保证所选取的路径更具稳定性和安全度。这种新颖的方法不仅能大大缩短整个过程所花费的时间和精力，还能显著降低出现重复或无意义结果的可能性。实验证明，甲壳虫须搜索优化算法确实能够实现高效且实用的路径规划效果，并为后续相关研究提供了一种全新的思路。

参考文献

[1] 刘岱, 张旭, 张亚鸣, 等. 无人机动态路径规划可视化仿真系统研究[J]. 计算机测量与控制, 2024, 32(6): 227-234.

[2] 肖衡, 张汇, 周文, 等. 基于改进虚拟弹簧模型的无人机路径规划算法研究[J]. 航空工程进展, 2024(2): 1-8.

[3] 罗军华, 李威, 赵卫权, 等. 国内无人机领域算法研究进展知识图谱分析[J]. 地理空间信息, 2024, 22(1): 8-12.

[4] 段跃飞. 无人机路径规划算法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2023.

[5] 丁群. 基于群体智能和深度强化学习的无人机路径规划研究[D]. 南京: 南京邮电大学, 2023.

[6] 郭家赫, 高岳林, 柳迎春. 多固定翼无人机的任务分配和路径规划算法[J/OL]. 太原理工大学学报.

[7] 唐熙, 王海宝, 罗强. 基于优化蚁群算法的无人机三维路径规划[J]. 农业装备与车辆工程, 2023, 61(10): 88-92.

[8] 韩月明, 刘铁林. 基于FA*-ACO的无人机路径规划方法研究[J]. 火力与指挥控制, 2023, 48(7): 35-41.

[9] 陈奂宇. 基于无人机的路径规划及目标检测技术研究[D]. 济南: 齐鲁工业大学, 2023.

[10] 贾宇恒. 基于无人机的区域目标探寻路径规划算法与优化研究[D]. 南宁: 南宁师范大学, 2023.

(上接第72页)

机等多种尺寸的设备上都能流畅操作。

6.2 遇到的挑战

跨平台兼容性。详细说明在开发过程中如何处理跨平台兼容性问题。例如，Uni-App虽然支持多端统一开发，但在某些特定平台上可能会出现布局错乱或功能不兼容的问题。解决这一问题的策略是使用Uni-App提供的丰富组件和API，针对问题进行调试和适配。

7 结语

随着信息技术的飞速发展，学生信息管理系统已成为教育领域不可或缺的一部分。研究通过对现有学生信息管理系统的深入研究和分析，针对学生端设计并实现了一个高效、安全、易用的信息管理系统。该系统不仅提高了学校管理的效率，而且为学生提供了更加便捷的服务。

系统采用了模块化设计，包括学生信息管理、成绩管理、课程管理、考试安排等多个功能模块，具有的灵活性和可扩展性。通过使用先进的数据库技术，系统能够安全地存储和管理大量数据，同时通过用户权限管理确保数据的安全性。

学生信息管理系统的研究和开发是一个持续的过程，需要不断地探索和创新。随着技术的不断进步，学

生信息管理系统将为教育事业的发展做出更大的贡献。

参考文献

[1] 李源, 李金忠, 薛国鹏, 等. CircleChat: 基于Spring-Boot 和 Uni-App 框架的圈聊平台的设计与实现[J]. 井冈山大学学报(自然科学版), 2021, 42(3): 64-71.

[2] 李晓薇. vue.js 前端应用技术分析[J]. 网络安全技术与应用, 2022(4): 44-45.

[3] 薛国鹏, 李金忠, 刘宇, 等. 基于 Flask 和 Spring Boot 框架的校园点歌平台的设计与实现[J]. 井冈山大学学报(自然科学版), 2020, 41(5): 49-58.

[4] 张峰. 应用SpringBoot 改变 web 应用开发模式[J]. 科技创新与应用, 2017(23): 193-194.

[5] 李金忠, 胡志明, 陈建钢, 等. 基于 SpringBoot 和 Uni-App 框架的自习室平台的设计与实现[J]. 河北水利电力学院学报, 2024, 34(2): 77-82.